

Nebojša Trajković,

Zoran Milanović, *Fakultet Sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu*

Irfan Gračanin, *Državni Univerzitet u Novom Pazaru, Departman za bio-hemijske i medicinske nauke*

PLIOMETRIJSKI TRENING KOD DECE

UVOD

Evolucija povećanih performansi u današnjem sportskom svetu je zaista izvanredna. Od 1992. godine, kada je knjiga “ Jumping into plyometrics“ izašla iz štampe, nastao je pravi bum u pogledu broja trenera i fitnes instruktora koji su prihvatili pliometrijski trening kao sastavni deo razvoja njihovih sportista. Ne samo da se pliometrijski trening uklapa u kompletan program treninga, nego i program treninga nije potpun bez pliometrijskog treninga (Chu, 1998). Naziv pliometrija potiče od latinske reči plyo=povećanje i metric=mera, što bi značilo povećanje koje se može izmeriti, u bukvalnom prevodu (Radovanović i Ignjatović, 2009). Sam termin pliometrija prvi put je upotrebio 1975. godine Fred Wilt, istaknuti američki atletski trener (Chu, 1998). Princip koji stoji iza pliometrije je nagli porast snage. Tipične pliometrijske vežbe predstavljaju uzastopni skokovi u vis, kao i različite kombinacije saskoka. Pliometrijski trening iskorišćava silu gravitacije za brzo istezanje mišića pri doskoku da bi se pri tome stvorila potencijalna elastična energija za što efikasniju realizaciju koncentrične faze odskoka (Radovanović i Ignjatović, 2009). Glavni problem kod pravljenja pliometrijskog programa može biti određivanje pravih vežbi i određivanje intenziteta (Jensen & Ebben, 2005). Veliki broj knjiga i brošura opisuje tipične kategorije vežbi i preporučeni intenzitet. Ove kategorije predstavljaju dobru bazu za shvatanje načina funkcionisanja pliometrijskih vežbi, određivanje intenziteta, kao i za modeliranje samih programa. Novija istraživanja su produbila znanje o intenzitetu vežbanja, koje se bazira na mišićnoj aktivaciji, tkivu i opterećenju zglobova pri različitim tipovima pliometrijskih vežbi (Simenz, 2006). Pliometrijski trening mora biti sastavni deo dobro promišljenog savremenog kompleksnog treninga, gde je potrebno imati u vidu individualne sposobnosti i karakteristike sportista i sportske grane. Ovaj tip treninga ima nesumnjivo velike efekte na razvoj snage, ali je isto tako vrlo rizičan s aspekta mogućih povreda. Velika reakcija podloge može imati za posledicu teške povrede stopala, skočnog i kolenog zgloba. Takođe treba biti krajnje obazriv prilikom pravljenja programa treninga za sportiste prepubertetskog i pubertetskog uzrasta (Radovanović i Ignjatović, 2009). Iako je predstavljeno dosta programa u literaturi potrebno je više informacija o uticaju pliometrijskog treninga kod dece, intenzitetu i obimu opterećenja, kao i o sigurnosti izvođenja. Zbog toga je cilj ovog rada da se izvrši pregled istraživanja u proteklih deset godina na temu efektivnosti i sigurnosti izvođenja pliometrijskih vežbi kod dece.

EFEKTI PLIOMETRIJSKIH VEŽBI KOD DECE

Ranije se smatralo da deca ne mogu napredovati u treningu snage zbog nedovoljne količine androgenih hormona, potrebnih za hipertrofiju, ali je kasnije utvrđeno da se napredak u snazi kod dece može pripisati poboljšanju aktivacije centralnog nervnog sistema (CNS) i poboljšanju međumišićne koordinacije (American Academy of Pediatrics, 2001; Faigenbaum & Micheli, 2000; Guy, 2001). Ulogu testosterona ne smemo zanemariti, pa tako Hansen et al. (1999) u svom radu zaključuju da je testosteron vrlo važan za razvoj snage kod djece, a Round et al. (1999) razlike u odnosu snage u korist dečaka naspram devojčica pripisuju ulozi testosterona. Do skoro neistražena i veoma osetljiva oblast, danas pokazuje pozitivan uticaj pliometrijskih vežbi na motoričke sposobnosti kod dece preadolescenata i adolescenata. Sve je veći broj autora koji govore i to potkrepljuje svojim istraživanjima o pozitivnom uticaju i sigurnosti izvođenja kod dece (Faigenbaum, Farrell, & Radler, in press; Diallo, Dore, Duche, & Van Praagh, 2001; Faigenbaum et al., 2007; Ingle, Sleep, & Tolfrey, 2006; Kotzamanidis, 2006; Lephart et al., 2005; Matavulj et al., 2001; Marginson, Rowlands, Gleeson, & Eston, 2005; Santos & Janeira, 2008). Međutim, zajednički je zaključak da to mora biti strogo kontrolisan program sa određenim opterećenjem koje obuhvata intenzitet, obim i frekvenciju vežbanja (Faigenbaum et al., 2009). Meylan & Malatesta (2009) su kod mladih fudbalera ispitivali uticaj pliometrijskog treninga u toku sezone. Došli su do zaključka da je 8-nedeljni program značajno doprineo poboljšanju rezultata u skoku, kao i sprinterskoj brzini i agilnosti, dok kod grupe koja je radila redovne treninge nije nađen značajan napredak. Fang (2009) je u svojoj magistarskoj tezi istraživao uticaj pliometrijskog treninga na ekonomiku trčanja kod dece u osnovnoj školi. Došao je do rezultata da ovakvim načinom treninga može da se poboljša ekonomika trčanja i da se takav program može implementirati u redovnu nastavu u školi.

SIGURNOST IZVOĐENJA

Trening snage takođe donosi i određene rizike. Treba napraviti potrebne korake da bi se ti rizici sveli na minimum. Ti su koraci, pre svega, lekarski pregled pre započinjanja programa, zatim pregled opreme kojom će se vežbati i plan koje će se vežbe izvoditi, kao i nadgledanje izvođenja vežbi za vreme treninga. Najvažnije za svakog mladog sportistu je da treninzi snage budu bezbedni. Povrede prvashodno nastaju kao posledica nepravilnog izvođenja vežbi, nestručne asistencije ili slučajnih nezgoda. Zaštita od povreda je svakako važan faktor, stoga je najvažnije smanjiti ili potpuno izbeći rizik od povređivanja. Povrede se uglavnom odnose na mišićna i vezivna tkiva i mogu se sprečiti odgovarajućim merama predostrožnosti. Ostali činioci koji povećavaju mogućnost povrede tiču se povreda nastalih kao posledica sindroma preopterećenja, to jest primene neodgovarajućeg programa. Tada rezultati svakako izostaju, pa sve važne organizacije, uključujući NSCA (National Strength and Conditioning Association), ACSM (American collage of Sport Medicine), AAP (American academy of Pediatrics), AOSSM (American Orthopaedic Society of Sport), naglašavaju koliko je važno nadzirati trening dece i koliko je važno da program izrade

stručnjaci za trening mladih (Kreamer & Zatsiorsky, 2009). Ustanovljeno je da su treninzi snage uz nadzor stručnjaka bezbedni i efikasni, čak i kad je reč o sportistima prepubertetskog uzrasta (Guy & Micheli, 2001). U jednom istraživanju na dvanaestogodišnjim dečacima pronađeno je kod jednog od njih razvijanje spoljašnjeg rabdomializisa nakon treninga skokova iz polučučnja (>250) koji su bili deo programa fizičkog vaspitanja (Clarkson, 2006). Bomp (2005) govori o tome da deca u predpubertetu ne mogu aktivirati mišiće kao odrasli, pa su zato podložniji povredama. Takođe, ligamenti koji štite zglobove su snažniji od zona rasta kostiju, pa će zato ono što kod odraslih izaziva povredu ligamenta kod dece izazvati prelome u zonama rasta kostiju.

RAZMATRANJA I PREPORUKE ZA PLIOMETRIJSKI PROGRAM KOD DECE

Pliometrijski programi za decu moraju da sadrže odgovarajuće obučavanje, bezbedno okruženje za trening (podloga na kojoj se izvode vežbe) i laganu ali sigurnu progresiju u intenzitetu i obimu vežbanja. Pošto je pliometrija metoda koja se uči, pravilne instrukcije su neophodne kako bi se obezbedio nastavak ispravne tehnike vežbanja. Treneri bi trebalo da budu oprezni kako bi pliometrijski program odgovarao potrebama, interesima i sposobnostima svakog deteta. Napredni pliometrijski program obuke za mladog sportistu bi bio neprikladan za neaktivno dete kojem treba dati priliku za uživanjem u različitim tipovima preskoka, skokova, bacanja i sličnih aktivnosti. Jedna od najozbiljnijih grešaka u projektovanju pliometrijskog programa za decu je da se propiše intenzitet treninga koji prevazilazi sposobnosti deteta. Ukratko, uvek je bolje da potcenimo fizičke sposobnosti deteta, a ne da ih precenjujemo što bi dovelo do rizika i negativnih posledica (Chu, Faigenbaum and Falkel, 2006).

Postoji veliki broj pliometrijskih vežbi koje deca mogu da obavljaju u zavisnosti od iskustva i sposobnosti za obuku. Deca bi trebalo da počnu sa vežbama niskog intenziteta (npr., obenožni skokovi ili bacanje medicinke sa grudi) i postepeno napredovanje ka većem intenzitetu vežbanja (npr., bočni skokovi ili skokovi jednom nogom) tokom vremena. Pored pokreta koji koriste telesnu težinu, vežbe koje koriste medicinke takođe mogu biti efikasne. U pogledu serija i ponavljanja, početi od jedne do dve serije sa šest do deset ponavljanja sa varijacijama vežbi gornjeg i donjeg dela tela dva puta nedeljno, i to ne uzastopnim danima. Ako se izvodi više serija, deci bi trebalo da bude dozvoljeno da se oporave između serija, kako bi napunili energiju potrebnu za obavljanje sledećeg niza ponavljanja istog intenziteta. Za razliku od tradicionalnih vežbi snage, pliometrijske vežbe bi trebalo da se obavljaju brzo i eksplozivno (Faigenbaum and Chu, 2001). Važno je da deca budu izložena različitim vrstama kondicionog treninga i zapravo razumeju koncept fitnes treninga. Kombinujući fitnes komponente je ne samo efikasniji način, već je ovaj tip treninga mnogo zabavniji za mlađe učesnike koji najčešće ne prihvataju duže periode monotone obuke (Faigenbaum, 2006).

ZAKLJUČAK

Mnogo truda je uloženo u istraživanje i promociju pliometrije od kada je prvi put pomenuta u Americi. Više nema sumnje u njenu efektivnost i sigurnost izvođenja, što je pokazao veliki broj istraživanja, preglednih radova i meta analiza. Međutim, neki delovi još uvek nisu u potpunosti istraženi. Pitanje idealnog programa, koji će doprineti nekom većem skoku u motoričkim sposobnostima još uvek nije rešeno, jer se određena pravila sigurnosti izvođenja moraju poštovati. Prednosti pliometrijskog treninga su zbog intenziteta opterećenja zbog čega dolazi do poboljšanja intermuskularne koordinacije a time i do porasta snage bez porasta mišićne mase što je posebno važno kod mlađih fudbalera koji spadaju u grupu izdržljivih sportista. Nedostaci pliometrijskog treninga se ogledaju u tome što je ovakav trening visokog stepena psihofizičkog opterećenja i kao takav nije dobar za mlađe sportiste, pa ako telo nije dovoljno pripremljeno za takav trening, dolazi najčešće do povreda. Javlja se problem određivanja opterećenja u toku same sezone kod sportskih igara, jer se sam tehničko-taktički trening kod određenih sportova sastoji od velikog broja skokova i sprinteva. Možemo zaključiti na osnovu pregleda i analize radova da postoji pozitivan uticaj pliometrijske metode kod dece, i da nije bilo akutnih povreda u toku eksperimentalnih tretmana, ali da to ipak mora da bude trening koji će se obavljati pod strogim nadzorom stručnih kadrova zbog velikog otpora podloge i rizika da dođe do trajnih oštećenja na lokomotornom aparatu.

REFERENCE:

1. Chu, D., Faigenbaum, A., Falkel, J. (2006). *Progressive Plyometric Training for Kids*. Monterey: Healthy Learning.
2. Chu, D.A. (1998). *Jumping Into Plyometrics*, 2nd ed. Human Kinetics, Champaign: IL.
3. Clarkson, P., (2006). Case report of exertional rhabdomyolysis in a 12 year old boy. *Medicine of Science in Sports Exercise*, 38(2), 197–200.
4. Diallo, M., Dore, O., Duche, E.P., & Van Praagh, E. (2001). Effects of plyometric training followed by a reduced training program on physical performance in prepubescent soccer players, *Journal of Strength and Conditioning Research the TM. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 41, 342–348.
5. Faigenbaum, A. D. (2006) Plyometrics for Kids: Facts and Fallacies. *NSCA's Performance Training Journal*, 5(2), 13-16.
6. Faigenbaum, A., Chu, D. (2001). Plyometric training for children and adolescent. *ACSM Current Comment*. (www.acsm.org).
7. Faigenbaum, A., Farrell, A., & Radler, T. "Plyo Play": A novel program of short bouts of moderate and high intensity exercise improves physical fitness in elementary school children. *Phys Educ*. AU16 In press.
8. Faigenbaum, A., McFarland, J., Keiper, F., Tevlin, W., Kang, J., Ratamess, N., & Hoffman, J. (2007). Effects of a short term plyometric and resistance training program on fitness performance in boys age 12 to 15 years. *Journal of Sports and Science Medicine*, 6, 519–525.

9. Faigenbaum, A.D., Kraemer, W.J., Blimkie, C.J.R., Jeffreys, I., Micheli, J.L., Nitka M., & Rowland, T.W., (2009). Youth resistance training: updated position statement paper from the NSCA, *Journal of strenght and conditioning research*.
10. Fang, C. (2009). The Effect of Plyometric Training on Elementary School Students' Running Economy, Master's Thesis, Master Program of Physical Education.
11. Guy, J. A., & Micheli, L. J. (2001). Strength Training for Children and Adolescents, *Journal of American Academic Orthopedic Surgery*, 9 (1), 29-36.
12. Ingle, L., Sleaf, M., & Tolfrey, K. (2006). The effect of a complex training and detraining programme on selected strength and power variables in early prepubertal boys. *Journal of Sports Science*, 24, 987–997.
13. Jensen, R. L., Ebben, W. P. (2005). Ground and knee joint reaction forces during variation of plyometric exercises.”In: Proceedings of the XXIII International Symposium of the Society of Biomechanics in Sports, (K.E. Gianikellis, ed.) Beijing, China, 222 – 225.
14. Kotzamanidis, C. (2006). Effect of plyometric training on running performance and vertical jumping in prepubertal boys. *Journal of Strength and Conditioning Res*, 20, 441–445.
15. Kraemer, J.W., Zatsiorsky, M.V. (2009). *Nauka i praksa u treningu snage*, drugo izdanje, Data status, Beograd.
16. Lephart, S., Ferris, A. J., Sell, T.C., Nagai, T., Myers, J., & Irrgang, J. (2005). Neuromuscular and biomechanical characteristic changes in high school athletes: A plyometric versus basic resistance program. *Br Journal of Sports Medicine*, 39, 932–938.
17. Marginson, V., Rowlands, A., Gleeson, N., & Eston, R., (2005). Comparison of the symptoms of exercise-induced muscle damage after and initial and repeated bout of plyometric exercise in men and boys. *Journal of Applied Physiology*, 99, 1174–1181.
18. Meylan, C. and Malatesta, D. (2009). Effects of In-Season Plyometric Training Within Soccer Practice on Explosive Actions of Young Players. *Journal of Strength & Conditioning Research*, 23 (9), 2605-2613.
19. Milić, V., Nejić, D., Kostić, R. (2008). The effects of plyometric training on the explosive strength of leg muscles of volleyball players on single foot and two foot take off jumps. *Facta universitatis, Series: Physical Education and Sport*, 6 (2), 169 – 179.
20. Radovanović, D., Ignjatović, A. (2009). *Fiziološke osnove treninga sile i snage*, univerzitetski udžbenik, Sven Niš..
21. Santos, E., & Janeira, M. (2008). Effects of complex training on explosive strength in adolescent male basketball players. *Journal of Strength Conditioning Res*, 22, 903–909.
22. Simenz, C., Leigh, D., Geiser, C., Melbye, J., Jensen, R. L., Ebben, W.P. (2006). Electromyographic analysis of plyometric exercises. In: Proceedings

- of the XXIV International Symposium of the Society of Biomechanics in Sports, (H. Schwameder, G. Strutzenberger, V. Fastenbauer, S. Lindinger, and E. Muller, eds.) Salzburg, Austria.
23. Witzke, K.A., Snow, C. M. (2000). Effects of plyometric jump training on bone mass in adolescent girls. *Medicine and science in sports and exercise*, 32(6), 1051-7.

PLYOMETRIC TRAINING FOR YOUTHS

Plyometrics is treated as a method of power development and a suitable form of training for many team and individual sports. In order to implement this type of training among young athletes several factors must be considered. Firstly, we have to examine what controlled research studies have to tell us about this form of training and its effect on young children. Secondly, is it safe to use plyometric exercise with young children. Currently, there are few peer- reviewed researches in the available literature that can explain the effects of this form of training. This article is going to deal with the use of plyometric training and its safety among both pre- and post-pubescent athletes. The conclusion that has been drawn from this study and in comparison with the examined studies is that plyometrics could be not only effective but also a safe method. This paper together with the stated recommendations could be of practical relevance not only for trainers but also for teachers as well as for those who has intention to participate in training process.

Key words: power, children, effects, safeness

„Vijesti“, 9. jul 2011.

Bjelici novi mandat

Nikšić – Prof.dr Duško Bjelica i naredne tri godine obavljaće dužnost dekana Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću. Tako je odlučeno na javnoj sjednici Vijeća na kojoj je Bjelica, koji je bio i jedini kandidat za tu funkciju, predstavio program razvoja fakulteta. Svi članovi Vijeća podržali su novog-starog dekana i poželjeli mu da i u budućem radu bude uspješan, kao što je to bio do sada.

„Svjestan sam da se naučno-istraživački rad ne može odvojiti od obrazovnog procesa, ali jačanjem i podizanjem kvaliteta na oba polja i te kako dajemo veći pečat stvaranju novih vrijednosti i postizanju većeg znanja, što nam je primarni cilj“, kazao je, između ostalog, Bjelica.

Sv.M.